

3.4 Métodos Iterativos

Nesta seção continuamos estudando métodos para a solução de sistemas lineares. Os métodos iterativos geram uma sequência de soluções aproximadas cuja convergência depende da matriz de coeficientes associada ao sistema.

Dado $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, o objetivo dos métodos iterativos é construir uma sequência de aproximações $\mathbf{x}^k$ para $\mathbf{x}^*$, solução do sistema linear, tal que $\mathbf{x}^k \rightarrow \mathbf{x}^*$ quando $k \rightarrow \infty$.

Os métodos iterativos são convenientes para sistemas de grande porte e esparsos, como o exemplo 3.1, que possui uma matriz de coeficientes tridiagonal, dada por

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & \ddots & \ddots & & & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ & & & & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Na Seção 3.4.1 apresentamos o método de Jacobi, na Seção 3.4.2, o método de Gauss-Seidel e na Seção 3.4.4 o método SOR. Os fórmulas de iteração de cada método são obtidas a partir do sistema de equações,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (3.6)$$

3.4.1 Método de Jacobi

A partir de uma solução inicial $\mathbf{x}^0$ e supondo $a_{ii} \neq 0$ para todo i , o **método de Jacobi** é um processo iterativo. A fórmula de iteração é obtida a partir de (3.6), ao isolarmos cada uma das incógnitas em uma das equações. Por exemplo, na primeira equação isolamos x_1 , na segunda equação isolamos x_2 e assim sucessivamente, obtendo,

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \dots - a_{1n}x_n^{(k)} \right) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - a_{21}x_1^{(k)} - a_{23}x_3^{(k)} - \dots - a_{2n}x_n^{(k)} \right) \\ &\vdots \\ x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - a_{n1}x_1^{(k)} - a_{n3}x_3^{(k)} - \dots - a_{n,n-1}x_{n,n-1}^{(k)} \right) \end{aligned} \quad (3.7)$$

para $k = 0, 1, \dots$. O índice k indica a iteração. A solução aproximada de cada iteração $\mathbf{x}^{(k+1)}$, em (3.7) depende apenas da solução na iteração anterior k . De uma forma compacta, temos,

$$x_1^{(k)} = \frac{b_1 - \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j^{(k-1)}}{a_{11}}, \dots, x_i^{(k)} = \frac{b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij}x_j^{(k-1)}}{a_{ii}}, \dots, x_n = \frac{b_n - \sum_{j=1}^{n-1} a_{nj}x_j^{(k-1)}}{a_{nn}}. \quad (3.8)$$

para $k = 1, 2, \dots$

Exemplo 23 Resolva o sistema abaixo com o método de Jacobi, fazendo duas iterações, partindo da aproximação inicial $\mathbf{x}^0 = (0, 0, 0, 0)$. A solução exata é $\mathbf{x} = (1, 2, -1, 1)$:

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 = -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 = 15 \end{cases}$$

Solução.

O Algoritmo 12 apresenta a estrutura do processo iterativo do Método de Jacobi.

Algoritmo 12: Método de Jacobi

Entrada: A , $\mathbf{b}$ e $\mathbf{x}^{(0)}$
 δ (tolerância)
 $k \leftarrow 1$
 $k_{max} \leftarrow 100$
 $r_{max} \leftarrow 1$
enquanto ($r_{max} > \delta$ e $k < k_{max}$) **faça**
 para $i = 1$ **até** n **faça**
 $x_i \leftarrow \frac{b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij}x_j^{(0)}}{a_{ii}}$
 $\mathbf{x}^{(0)} \leftarrow \mathbf{x}$
 $r_{max} \leftarrow \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|_{\infty}$.
 $k \leftarrow k + 1$
Devolve $\mathbf{x}$

Algumas observações sobre o Algoritmo 12:

- O algoritmo trabalha com duas aproximações: a atual $\mathbf{x}$ e a anterior $\mathbf{x}^{(0)}$.
- O método de Jacobi apresenta vantagem quando se trata de programação paralela.
- O critério de parada é baseado no resíduo ou na diferença entre duas iterações. Ou seja, $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}^{(k)}\|_{\infty}$ ou $\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|_{\infty}$, respectivamente.
- Na prática, é difícil usarmos uma implementação geral, escrita na forma matricial. Isso porque para matrizes esparsas precisamos estar atentos a implementação, para que não tenhamos desperdício de espaço, armazenando uma matriz com muitos zeros e de tempo, fazendo contas com zeros.

3.4.2 Método de Gauss-Seidel

A partir de uma solução inicial $\mathbf{x}^0$ e supondo $a_{ii} \neq 0$ para todo i , o **método de Gauss-Seidel** é um processo iterativo muito parecido com o método de Jacobi. A fórmula de iteração também é obtida a partir de (3.6), ao isolarmos cada uma das incógnitas em uma das equações, obtendo,

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \dots - a_{1n}x_n^{(k)} \right) \\ x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)} - \dots - a_{2n}x_n^{(k)} \right) \\ &\vdots \\ x_n^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{nn}} \left(b_n - a_{n1}x_1^{(k+1)} - a_{n3}x_3^{(k+1)} - \dots - a_{n,n-1}x_{n,n-1}^{(k+1)} \right) \end{aligned} \quad (3.9)$$

para $k = 0, 1, \dots$. A principal diferença é que a solução aproximada de cada iteração $\mathbf{x}^{(k+1)}$, utiliza a aproximação da iteração anterior k e já utiliza as componentes já atualizadas na própria iteração $k + 1$. De uma forma compacta, temos,

$$x_1^{(k)} = \frac{b_1 - \sum_{j=2}^n a_{1j}x_j^{(k-1)}}{a_{11}}, \dots, x_i^{(k)} = \frac{b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^n a_{ij}x_j^{(k-1)}}{a_{ii}}, \dots, x_n = \frac{b_n - \sum_{j=1}^{n-1} a_{nj}x_j^{(k-1)}}{a_{nn}}. \quad (3.10)$$

com $k = 1, 2, \dots$. Note que:

- As componentes da solução atualizada já são utilizadas no cálculo da próxima componente da solução.
- Em geral, o método de Gauss-Seidel converge mais rápido.

Exemplo 24 Considere o sistema

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 = -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 = 15 \end{cases}$$

Faça duas iterações do método de Gauss-Seidel, partindo da solução inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0, 0)$. Compare os resultados com a solução exata $\mathbf{x} = (1, 2, -1, 1)$ e com a solução obtida pelo método de Jacobi no exemplo 23.

Solução.

O Algoritmo 13 apresenta a estrutura do processo iterativo do Método de Gauss-Seidel.

Algoritmo 13: Método de Gauss-Seidel

Entrada: A , $\mathbf{b}$ e $\mathbf{x}^{(0)}$
 δ (tolerância)
 $k \leftarrow 1$
 $k_{max} \leftarrow 100$
 $r_{max} \leftarrow 1$
enquanto ($r_{max} > \delta$ e $k < k_{max}$) **faça**
 para $i = 1$ **até** n **faça**
 $x_i \leftarrow \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(0)}}{a_{ii}}$
 $\mathbf{x}^{(0)} \leftarrow \mathbf{x}$
 $r_{max} \leftarrow \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|_{\infty}$.
 $k \leftarrow k + 1$
 Devolve $\mathbf{x}$

3.4.3 Convergência dos métodos iterativos

Considere a decomposição $A = L + D + U$, sendo:

- L a parte estritamente triangular inferior de A , com $l_{ij} = a_{ij}$ se $i > j$ e $l_{ij} = 0$ se $i \leq j$;
- D é uma matriz diagonal com $d_{ii} = a_{ii}, \forall i$, e;
- U a parte estritamente triangular superior de A , com $u_{ij} = 0$ se $i \geq j$ e $u_{ij} = a_{ij}$ se $i < j$.

O método de Jacobi, na forma matricial é dado por:

$$D\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}^{(k)} \implies \mathbf{x}^{(k+1)} = D^{-1}(\mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}^{(k)})$$

O método de Gauss-Seidel, na forma matricial é dado por:

$$(L + D)\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{b} - U\mathbf{x}^{(k)} \implies \mathbf{x}^{(k+1)} = (L + D)^{-1}(\mathbf{b} - (L + U)\mathbf{x}^{(k)})$$

A análise da convergência é feita reescrevendo as fórmulas de iteração no formato: $\mathbf{x}^{(k+1)} = B\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$, onde B é chamada matriz de iteração.

A matriz de iteração do método de Jacobi é $B_J = -D^{-1}(L + U)$ e o vetor $\mathbf{c} = D^{-1}\mathbf{b}$. A matriz de iteração do método de Gauss-Seidel é $B_{GS} = -(L + D)^{-1}U$ e o vetor $\mathbf{c} = (L + D)^{-1}\mathbf{b}$.

Após k iterações obtemos $\mathbf{x}^{(k)} = B^k\mathbf{x}^{(0)} + \tilde{\mathbf{c}}$. Por exemplo, $\mathbf{x}^{(1)} = B\mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{c}$ e $\mathbf{x}^{(2)} = B\mathbf{x}^{(1)} + \mathbf{c}$. Portanto, $\mathbf{x}^{(2)} = B(B\mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{c}) + \mathbf{c} = B^2\mathbf{x}^{(0)} + B\mathbf{c} + \mathbf{c}$, com $\tilde{\mathbf{c}} = B\mathbf{c} + \mathbf{c}$.

A análise da convergência é feita reescrevendo: $\mathbf{x}^{(k+1)} = B\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$ onde B é a matriz de iteração, sendo $B^J = D^{-1}(L + U)$ e $B^{GS} = (L + D)^{-1}U$. Após k iterações obtemos $\mathbf{x}^{(k)} = B^k\mathbf{x}^{(0)} + d$.

A convergência é estudada por meio da análise dos autovalores da matriz de iteração B . Os autovalores λ da matriz B são obtidos a partir de $B\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$, onde $\mathbf{u}$ são os autovetores de B .

Teorema 3 O método iterativo $\mathbf{x}^{(k+1)} = B\mathbf{x}^k + \mathbf{c}$ converge se e somente se os autovalores de B satisfazem $\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| < 1$

Ou seja, se o raio espectral da matriz de iteração, $\rho(B) := \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| < 1$.

Os critérios de convergência para se verificar na prática são: Critério das Linhas e Critério de Sassenfeld, que são condições suficientes para garantir a convergência.

- **Critério das linhas:** $\sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| < |a_{ii}|$, ou seja, se a matriz A for estritamente diagonal dominante, podemos garantir a convergência do método iterativo.

- **Critério de Sassenfeld:**

Sejam $\beta_1 = \frac{\sum_{j=2}^n |a_{1j}|}{|a_{11}|}$ e $\beta_i = \frac{\sum_{j=2}^{i-1} |a_{ij}| \beta_j + \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}|}{|a_{ii}|}$ para $i = 2, 3, \dots, n$.

Por indução, mostra-se que $\mathbf{e}^{(k+1)} \leq \beta \mathbf{e}^{(k)}$, com $\beta = \max_{1 \leq i \leq n} \beta_i$, onde $\mathbf{e}$ é solução do problema residual $A\mathbf{e} = \mathbf{r}$.

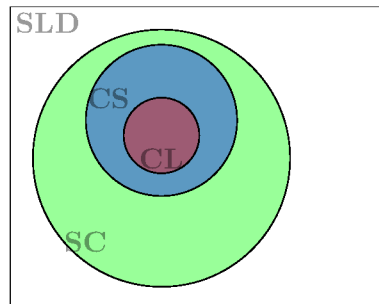
Temos que $\mathbf{e}^{(k+1)} \leq \beta \mathbf{e}^{(k)} \leq \beta(\beta \mathbf{e}^{(k-1)}) = \beta^2 \mathbf{e}^{(k-1)} \leq \dots \leq \beta^{k+1} \mathbf{e}^{(0)}$.

Assim, $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{e}^{(k)}\| \leq \|\mathbf{e}^{(0)}\| \lim_{k \rightarrow \infty} \beta^k = 0$ somente se $\beta < 1$.

Se $\beta < 1$ então os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel convergem para qualquer $\mathbf{x}^{(0)}$.

- Além disso, quanto menor β mais rápida a convergência.

Na representação a seguir temos os seguintes subconjuntos: SLD (Sistemas lineares determinados), SC (Sistemas lineares que convergem), CS (Sistemas lineares que satisfazem o critério de Sassenfeld) e CL (Sistemas lineares que satisfazem o critério das linhas).



Note que temos sistemas lineares que convergem e que não satisfazem nenhuma das condições suficientes que garantem a convergência.

3.4.4 Método SOR (*Successive Over Relaxation*)

A **Relaxação Sucessiva** é uma técnica de aceleração de convergência dos métodos iterativos estudados. A aproximação $\mathbf{x}^{(k+1)}$ é uma média ponderada entre $\mathbf{x}^{(k)}$ (aproximação da iteração anterior) e a aproximação que seria obtida pelo método de Gauss-Seidel. Para cada componente de $\mathbf{x}$ temos

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}), \quad (3.11)$$

onde ω é o parâmetro de relaxação e sua escolha varia de $0 < \omega < 2$ (o método só converge nesse intervalo). Se $\omega = 1$ temos o método de Gauss-Seidel. Para alguns problemas é possível determinar ω ótimo.

Exemplo 25 Considere o sistema de equações,

$$\begin{array}{rcccccl} 2x_1 & - & x_2 & & & = & 1 \\ -x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & = & 0 \\ & & -x_2 & + & 2x_3 & - & x_4 = 0 \\ & & & & -x_3 & + & 2x_4 = 1 \end{array}$$

Faça duas iterações do método SOR com $\omega = 1.3$, partido de $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0, 0)$. A solução exata é $\mathbf{x} = (1, 1, 1, 1)$.

Solução.

O Algoritmo 14 apresenta a estrutura do processo iterativo do Método SOR.

Algoritmo 14: Método SOR

Entrada: A , $\mathbf{b}$ e $\mathbf{x}^{(0)}$

δ (tolerância)

$k \leftarrow 1$

$k_{max} \leftarrow 100$

$r_{max} \leftarrow 1$

enquanto ($r_{max} > \delta$ e $k < k_{max}$) **faça**

para $i = 1$ até n **faça**

$x_i \leftarrow (1 - \omega)x_i^{(0)} + \frac{\omega}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(0)})$

$\mathbf{x}^{(0)} \leftarrow \mathbf{x}$

$r_{max} \leftarrow \|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|_{\infty}$.

$k \leftarrow k + 1$

Devolve $\mathbf{x}$

Comentários finais sobre métodos para sistemas lineares:

- Existem muitos outros métodos iterativos, como por exemplo, Gradientes Conjugados, Multigrid, com vantagens e desvantagens como os apresentados nesta unidade. A decisão de qual utilizar, depende do problema a ser resolvido.
- A utilização de métodos diretos, como Eliminação de Gauss, pode ser catastrófica se o sistema for mal condicionado, por conta dos erros de arredondamento.
- Para os métodos iterativos que satisfazem algum critério de convergência, a convergência é garantida para qualquer aproximação inicial e a influência dos erros de arredondamento é pequena.
- Métodos iterativos são recomendados para sistemas lineares esparsos, pois grande parte dos coeficientes da matriz será nulo.
- O método de Eliminação de Gauss tem a vantagem de fornecer o determinante da matriz de coeficientes. Com isso podemos saber se o sistema é determinado ou não.

3.5 Exercícios

1. Considere o seguinte sistema linear

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 & = 1 \\ x_1 + 2x_2 & = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 & = 3 \\ 3x_1 - x_2 + x_4 & = 4 \end{cases}$$

que possui única solução $\mathbf{x} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3, \tilde{x}_4)$.

- (a) O sistema satisfaz o critério de Sassenfeld?
- (b) Faça três iterações do Método de Jacobi e do Método de Gauss-Seidel.

2. O sistema linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ onde

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 0.2 & -0.1 \\ 1 & 2 & 0.1 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \text{ e } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- (a) satisfaz o Critério da Linhas?
- (b) satisfaz o Critério de Sassenfeld?

3. Quantas operações são realizadas em cada iteração dos métodos de Jacobi, Gauss-Seidel e SOR quando:

- (a) A é uma matriz $n \times n$?
- (b) A é uma matriz de banda $p + q + 1$?
- (c) Em quais condições os métodos iterativos serão competitivos com o Método de Eliminação Gaussiana?

4. Considere o sistema linear,

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 2 \\ + x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 9 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 2 \\ 5x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

- (a) Monte o esquema iterativo para o método de Gauss Seidel de forma que a convergência seja garantida.
- (b) Faça três iterações do método de Gauss Seidel e calcule $\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}|$ a cada iteração.

5. Resolva o sistema definido por

$$\begin{cases} -2(1+h^2)x_1 + x_2 = 1, \\ x_{i-1} - 2(1+h^2)x_i + x_{i+1} = 0, \quad \text{para } i = 2, \dots, n-1, \\ x_{n-1} - 2(1+h^2)x_n = 0. \end{cases}$$

com $N = 5$ e $h = 0.1$, usando Jacobi e Gauss-Seidel. Implemente este problema e compare os resultados dos métodos de Jacobi, Gauss-Seidel e SOR (com valores de $\omega = 0.2i$, $i = 1, 2, \dots, 9$) para $n = 30$ e tolerância 10^{-4} .

6. Considere o sistema linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, sendo

$$A = \begin{pmatrix} k & 3 & 1 \\ k & 7 & 1 \\ 1 & 6 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- (a) Usando o critério das linhas, verifique quais os valores positivos de k podemos garantir convergência.
- (b) Com base no item anterior, escolha o menor inteiro positivo k e faça três iterações do método de Gauss-Seidel.
- (c) Faça três iterações do método SOR com $w = 1.6$ e compare com os resultados obtidos em (b).

7. Considere o sistema linear,

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - x_3 &= -2 \\ 5x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 3 \\ 6x_2 + 8x_3 &= -6 \end{aligned}$$

- (a) É possível garantir a convergência do método iterativo de Gauss-Seidel, quando o aplicamos neste sistema linear? Justifique.
- (b) Faça duas iterações do método de Gauss-Seidel, partindo da aproximação inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (0.7, -1.6, 0.6)^T$.
- (c) Qual a diferença entre os métodos iterativos de Jacobi, Gauss-Seidel e SOR?

8. Deseja-se resolver o sistema linear

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

pelo método de Gauss-Seidel. Sabe-se que a solução está no cubo $[-3, 3] \times [-3, 3] \times [-3, 3]$. Escolha uma aproximação inicial e apresente o número de iterações necessárias para se ter certeza que o erro será menor que 0.01.

9. Uma barra linear de um metro de comprimento é mantida a 0 graus em um extremo e a 128 graus no outro. Desejamos determinar a temperatura na barra a cada 20 cm. Denominando $T_0 = 0$ a temperatura de um extremo e $T_5 = 128$ a temperatura no outro extremo e de T_1, T_2, T_3 e T_4 as temperaturas nos pontos interiores e sabendo que a temperatura em cada ponto interior é igual à média aritmética de seus dois pontos vizinhos:

(a) Mostre que o sistema linear obtido é

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 128 \end{pmatrix}$$

- (b) Verifique se é possível garantir a convergência do método de Gauss-Seidel. Justifique!
- (c) Calcule 2 iterações pelo método de Gauss-Seidel para a solução deste sistema a partir da aproximação inicial nula.

10. Considere o sistema linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, com

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 & w \\ -1 & 7 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 5 & 0 \\ w & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Para quais valores de w a matriz A satisfaz o critério das linhas?
- (b) Calcule duas iterações do método de Gauss-Seidel, com $w = 1$ e partindo da aproximação inicial nula. A convergência do método é garantida?
- (c) Compare a solução aproximada (obtida no item anterior) com a solução exata $\mathbf{x} = (0, -1, 1, 0)^T$.

11. Considere a tabela,

	1	3	
2	x	y	3
5	w	z	0
	7	1	

Use o método de Gauss-Seidel para determinar x, y, z, w tais que cada posição da tabela que contenha uma incógnita seja a média aritmética das quatro posições vizinhas (considerando apenas vizinhas horizontais e verticais). Use como chute inicial $x^0 = (0, 0, 0, 0)$.

12. Considere o sistema linear:

$$\begin{array}{cccccccl} -x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & & = & 1 \\ 2x_1 & - & x_2 & & & & = & 1 \\ & - & x_2 & + & 2x_3 & - & x_4 & = & 1 \\ & & & - & x_3 & + & 2x_4 & = & 1 \end{array}$$

- (a) O sistema satisfaz o critério das linhas?
- (b) O sistema satisfaz o critério de Sassenfeld?
- (c) O sistema obtido trocando-se as duas primeiras equações satisfaz o critério de Sassenfeld?